

2026년 개인주제탐구발표대회 보고서

개인 맞춤형 러닝 코치

2026. 9. 4.

과 정 명	SW고급
소속 학교	외삼초등학교
성 명	연나원

대전교육정보원정보영재교육원

목 차

I . 탐구의 필요성 및 목적	1
1. 탐구의 필요성	1
2. 탐구 목적	1
II . 이론적 배경	1
1. 라이브러리	1
2. GUI	2
3. 지오코딩	2
4. 함수	2
III . 탐구 방법 및 과정	3
1. 탐구 방법	3
2. 탐구 과정	3
IV . 탐구 결과(최종 프로그램)	5
1. 최종 프로그램 작동 순서 및 방법	6
2. 개선사항 및 장점	7
3. 앞으로의 발전 방안	7
V . 결론 및 제언	8
1. 결론	8
2. 제언	8
※ 참고문헌	8

I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

다양한 러닝 앱에서는 자신이 달린 거리나 소모한 칼로리, 지나온 거리 등의 여러 가지 정보들을 표시해 준다. 그러나 이러한 앱을 이용해 자신이 달린 거리나 지나온 길만 알게 되면 계속해서 가던 길만 가게 되는 경우가 많아 러닝이 점점 지겹고 재미없게 느껴질 수도 있다. 또한 매번 비슷한 코스를 달리게 되면 새로운 장소를 달리는 즐거움을 느끼기 어렵고, 자신이 원하는 거리나 운동 계획에 맞는 코스를 직접 찾는 것도 번거로울 수 있다. 따라서 원하는 거리와 자신의 페이스, 원하는 장소를 입력하면 개인이 원하는 조건에 맞는 코스를 자동으로 생성해 주는 프로그램을 제작한다면, 러닝을 할 때마다 자신의 상황에 맞는 코스를 선택할 수 있을 것이다. 이를 통해 러닝을 더욱 계획적으로 할 수 있으며, 자신에게 맞는 운동을 하는 데 도움을 줄 수 있을 것이라는 생각이 들었다.

2. 탐구 목적

- 가. 블로그나 유튜브 등의 다양한 자료를 통해 사람들이 자주 이용하고 즐기는 러닝 코스를 조사하고, 주변 공원과 산책로를 방문하여 각 러닝 코스의 거리, 주변 환경 및 경로의 특징 등 러닝 코스마다 가지고 있는 특징을 탐구·정리한다. 이를 바탕으로 러닝 코스 추천 프로그램에 필요한 입력 조건을 탐색한다.
- 나. 조사하고 정리한 러닝 코스의 데이터를 기반으로 Python을 이용한 GUI를 통해 정보를 시각적으로 표현하는 방법을 탐구한다.
- 다. 사용자가 입력한 장소와 같은 텍스트 정보를 위도·경도 좌표로 변환하는 방법과 변환한 위도·경도 좌표를 지도에 표시하여 러닝 코스를 나타내는 방법을 탐구·적용한다.

II. 이론적 배경

1. 라이브러리

Python에는 프로그램을 만들 때 필요한 여러 기능을 직접 처음부터 만들지 않고, 이미 만들어진 기능을 불러와 사용할 수 있도록 모아 놓은 도구인 라이브러리가 존재한다. 라이브러리를 사용하면 복잡한 기능을 비교적 간단한 코드로 구현할 수 있기 때문에 프로그램을 더 쉽고 빠르게

제작할 수 있다. 그 중 Tkinter는 화면에 버튼, 입력창, 라벨 등의 요소를 배치하여 사용자가 GUI 프로그램을 제작할 때 사용하는 Python표준 GUI 모듈이다.

2. GUI

Tkinter라는 모듈을 사용하면 GUI(Graphic User Interface)를 만들 수 있다. GUI는 사용자가 명령어를 직접 입력하지 않고 창, 버튼, 입력 칸, 라벨, 그림 등의 시각적인 요소를 이용하여 프로그램을 조작할 수 있도록 만든 사용자 인터페이스이다.

3. 지오코딩

지오코딩은 주소나 장소명과 같은 문자 형태의 위치 정보를 위도와 경도 좌표로 변환하는 기술이다. 지도에서는 위치를 정확하게 표시하기 위해 위도와 경도 같은 좌표값을 사용하기 때문에, 사용자가 입력한 장소 이름을 바로 지도에 표시하기 위해서는 이러한 변환 과정이 필요하다. 이 기능을 사용하면 자신이 원하는 장소를 입력칸에 입력했을 때 프로그램이 해당 장소를 좌표로 바꾸고, 변환된 좌표를 이용하여 지도에서 위치를 찾을 수 있다. 예를 들어 특정 공원이나 학교, 지역 이름을 입력하면 그 장소의 위도와 경도 값을 얻어 지도에 표시할 수 있다.

4. 함수

함수는 자신이 여러 번 실행하거나 하나로 묶어 사용하고 싶은 코드를 묶어 필요할 때 사용할 수 있게 하는 것이다. 함수로 반복적인 작업을 분리하면 단계별로 수정과 관리를 쉽게 할 수 있다.

[표 1] 프로그램 제작에 활용된 주요 문법과 기능

문법	기능
라이브러리	이미 만들어진 기능을 불러와 사용할 수 있는 Python 도구
Tkinter와 GUI	Tkinter는 GUI를 제작하는 Python 표준 모듈, GUI는 버튼, 입력창 및 그림 등의 시각적 요소로 프로그램을 조작하는 방식
지오코딩	텍스트 형태의 위치를 위도와 경도 좌표로 변환하는 기능
함수	반복해서 사용할 코드를 하나로 묶어 필요할 때 실행할 수 있게 하는 기능

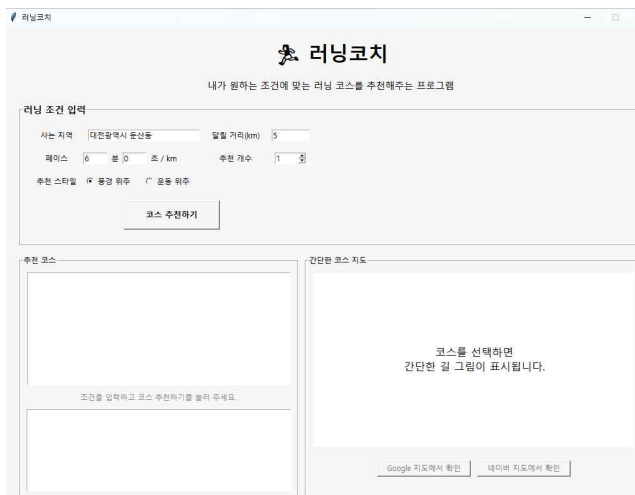
III. 탐구 방법 및 과정

1. 탐구 방법

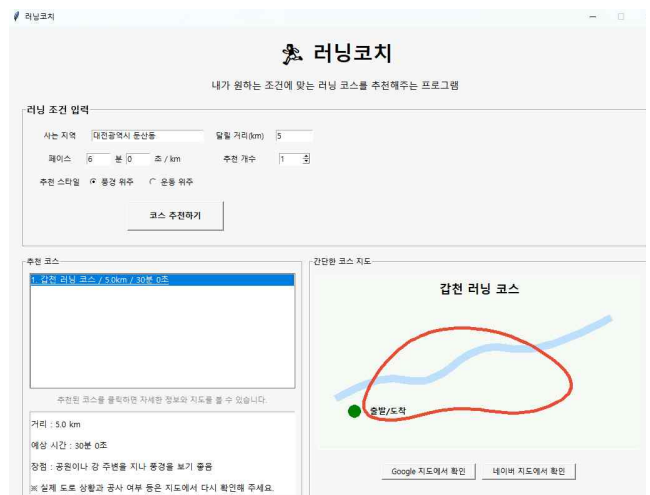
- 가. 블로그나 유튜브에 올라오는 러닝 동영상이나 코스를 살펴보고 특징을 분석한다.
- 나. 주변 지역의 산책로나 사람들이 많이 오는 공원 등을 직접 방문하여 러닝 코스를 추천받을 때 입력받을 요소들을 생각한다.

2. 탐구 과정

가. 초기 제작 프로그램



[그림 1] 초기 프로그램의 러닝 조건 입력 화면



[그림 2] 초기 프로그램의 추천코스 정보 및 경로 표시 화면

1) 특징

초기 제작 프로그램은 사용자가 장소, 희망 거리, 페이스, 추천 개수 및 코스 유형을 입력하면 조건에 맞는 러닝 코스의 이름을 목록으로 보여주는 GUI 프로그램이다. 사용자가 목록에서 코스 이름을 클릭하면 해당 코스의 거리, 예상 시간 및 코스에 관한 간단한 설명을 확인할 수 있도록 하였다. 또한 코스가 어떤 형태로 구성되어 있는지 파악할 수 있도록 간단한 선과 도형을 사용하여 경로를 대략적으로 나타냈다.

2) 문제점

초기 프로그램은 코스를 하나씩 선택해야만 세부 정보를 확인할 수 있어 여러 코스의 거리와 예상 시간을 한눈에 비교하기 어려웠다. 또한 풍경감상을 위한 코스와 운동을 위한 코스를 구분하도록 하였지만, 두 코스 유형의 실제 경로와 특징에 뚜렷한 차이가 나타나지 않아 사용자의 목적에 맞는 코스를 선택하기 어려웠다. 특히 실제 지도가 아닌 선과 도형으로만 간단

하게 표시하였기 때문에 코스가 실제로 어떤 도로와 장소를 지나가는지 정확하게 알 수 없었다.

나. 개선 프로그램

The diagram shows a window titled '입력창' (Input Window). Inside, there is a '선택하기' (Select) button. Below it is a text input field for '코스이름' (Course Name). Underneath the input field is a label '코스 설명(거리, 예상시간 등)' (Course Description (Distance, Estimated Time, etc.)). At the bottom of the input area is a large rectangular box labeled '지도' (Map).

[그림 3]
개선 프로그램의 화면 구성 설계도

The screenshot shows the '러닝코치' application window. The title bar says '러닝코치'. The main content area has a sub-header '러닝코치' and an '입력창' (Input Window) section. The input fields are: '도시' (City) with '청주시' (Cheongju City) selected, '동' (District) with '북대동' (Bukdaedong) selected, '거리(km)' (Distance) with '5', '페이스(분/km)' (Pace) with '6.0', '추천 개수' (Recommended Count) with '1', and '코스 유형' (Course Type) with 'A' selected. There is a '생성하기' (Generate) button. Below the input fields, it says '예: 청주시 / 북대동'. The main area below the input fields is empty, with a message: '러닝 조건을 입력하고 「생성하기」를 눌러 주세요.' (Enter running conditions and click 'Generate').

[그림 4]
개선 프로그램의 러닝조건 입력 화면

The screenshot shows the '러닝코치' application window. The title bar says '러닝코치'. The main content area has a sub-header '러닝코치' and an '입력창' (Input Window) section. The input fields are: '도시' (City) with '청주시' (Cheongju City) selected, '동' (District) with '북대동' (Bukdaedong) selected, '거리(km)' (Distance) with '5', '페이스(분/km)' (Pace) with '6.0', '추천 개수' (Recommended Count) with '2', and '코스 유형' (Course Type) with 'A' selected. There is a '생성하기' (Generate) button. Below the input fields, it says '추천 코스 2개를 만들었습니다.' (Created 2 recommended courses). The main area below the input fields shows a map titled '진흥초등학교 러닝 코스' (Jinhung Elementary School Running Course). The map displays a red line representing the running course. To the right of the map is a '코스 선택' (Select Course) button. Above the map, it says '거리 : 5.09 km 예상 시간 : 30분 30초' (Distance : 5.09 km Estimated Time : 30 minutes 30 seconds) and '장점 : 주변 볼거리를 지나며 달리기 좋은 코스' (Advantage : Good course for running while enjoying the surrounding scenery).

[그림 5]
개선 프로그램의 카드형 추천 코스 표시 화면

1) 특징

개선 프로그램에서는 사용자가 도시, 동, 희망 거리, 페이스, 추천 개수 및 코스 유형을 입력하면 입력 조건에 맞는 여러 개의 러닝 코스를 생성하도록 하였다. 생성된 코스는 각각 카드 형태로 나타내어 코스 이름, 거리, 예상 시간 및 특징을 한 화면에서 확인할 수 있다. 덕분에 사용자는 여러 코스의 거리와 예상 시간을 비교한 뒤 자신에게 적합한 코스를 선택가능해 졌다. 또한 각 카드에 실제 지도를 삽입하고 위도, 경도 좌표를 이용하여 코스의 경로를 지도 위에 표시했다.

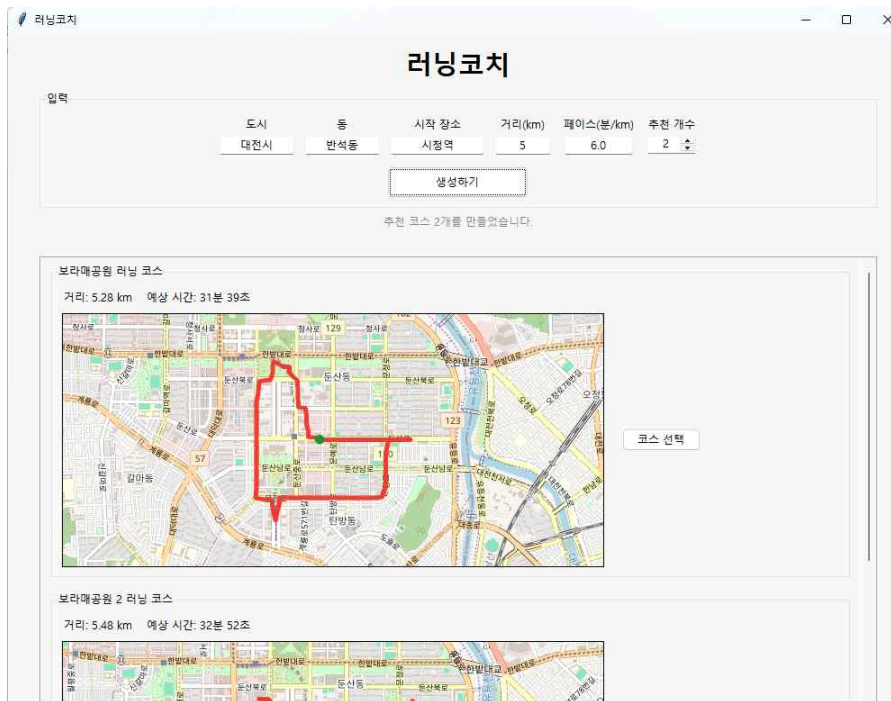
2) 문제점

개선 프로그램은 초기 프로그램보다 코스 비교가 편리하고 실제 위치도 확인할 수 있었지만, 풍경 중심 코스와 운동 중심 코스의 생성 결과가 뚜렷하게 구분되지 않는 점이 문제로 남아 있었다. 또한 사용자가 도시와 동 단위로만 장소를 입력하였기 때문에 실제 출발하려는 위치와 추천 코스의 시작 지점이 멀어질 수 있다. 지도 역시 축소된 이미지로만 제시되어 코스가 지나가는 주변 가게와 현재 출발 위치를 정확하게 확인하기 어려웠다.

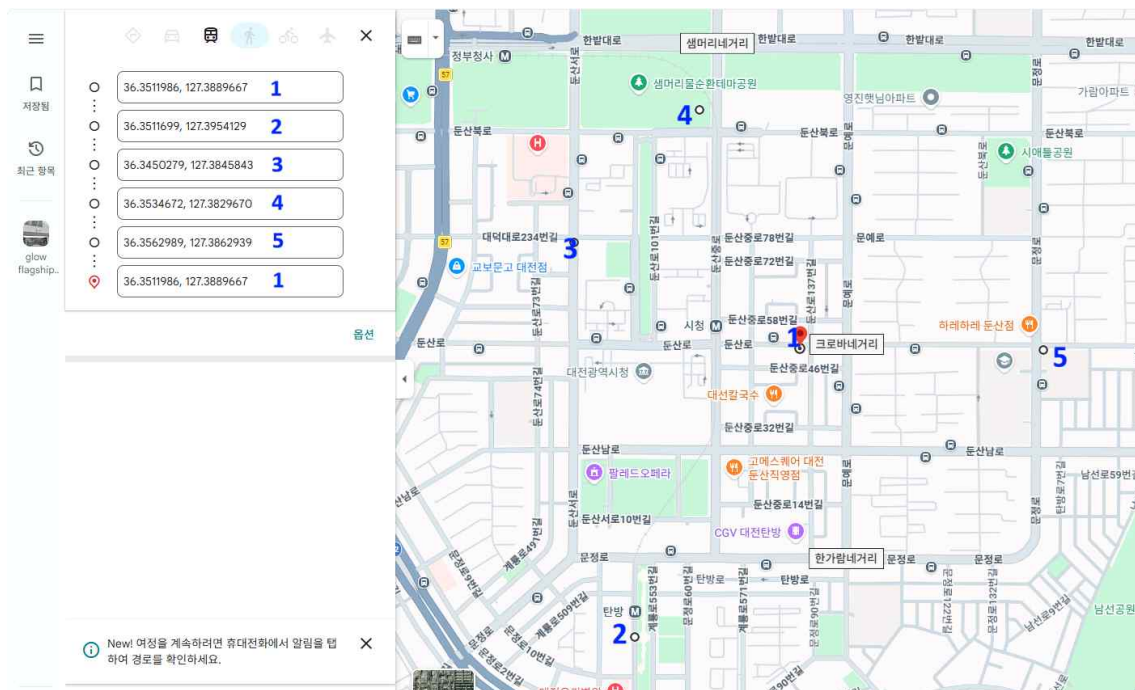
IV. 탐구 결과(최종 프로그램)

탐구 결과, 제작한 최종 프로그램은 다음과 같다.

[그림 6]
최종 프로그램의 러닝조건
입력 화면



[그림 7]
최종 프로그램의 추천 코스
목록 화면



[그림 8] 최종 프로그램에서 생성된 추천 코스의 위치 분포

1. 최종 프로그램 작동 순서 및 방법

먼저 사용자가 도시와 동을 입력하고, 출발하려는 시작점의 장소명과 희망 거리, 1km당 페이스 및 추천받을 코스의 개수를 입력한 후 생성하기 버튼을 누르면 프로그램은 입력한 시작 지점을 지오코딩을 통해 위도와 경도 좌표로 변환하고, 변환된 좌표 주변의 도로 정보를 불러온다.

이후 희망 거리와 가까운 러닝코스를 추천받으려는 코스의 개수만큼 생성하고 각 코스의 전체 거리와 예상 소요 시간을 계산한다. 생성된 코스는 코스 이름, 거리, 예상 시간 및 지도와 함께 카드 형태로 표시된다. 사용자가 추천된 코스를 비교한 후 원하는 코스의 코스 선택 버튼을 클릭하면 구글 지도가 열리고 사용자가 입력한 시작 지점과 선택한 코스의 위치를 더 자세히 확인할 수 있다.

2. 개선사항 및 장점

최종 프로그램에서는 초기 프로그램과 개선 프로그램의 공통적인 문제였던 풍경 중심 코스와 운동 중심 코스의 선택 항목을 제거하였다. 그 대신 사용자가 실제로 출발할 위치를 직접 입력하도록 하는 것이 더 유용하다고 판단하였기 때문이다. 또한 여러 추천 코스를 카드 형태로 제시하여 코스별 거리와 예상 시간을 한눈에 비교할 수 있으며 코스의 이동 경로를 실제 지도 위에 표시함으로써 간단한 선으로만 나타내었던 초기 프로그램보다 위치를 더 쉽게 파악할 수 있게 되었다. 코스 선택 버튼을 구글 지도와 연동하여 프로그램의 작은 지도만으로 확인하기 어려웠던 주변 도로와 세부 위치를 확대하여 살펴볼 수 있도록 하였다. 이를 통해 사용자는 자신의 출발 위치와 운동 계획에 적합한 코스를 편리하게 확인할 수 있을 것이다.

3. 앞으로의 발전 방안

현재 프로그램은 구글 지도로 연동하였을 때 해당 코스의 위치나 시작점은 알 수 있었지만 길을 볼 순 없었다. 때문에 앞으로는 코스를 구성하는 여러 지점의 위도와 경도 좌표를 구글 지도에 순서대로 전달하여 전체 러닝 경로를 표시하는 기능을 추가할 것이다. 또한 사용자가 선호하는 코스와 실제 완주 기록을 저장한 후 이를 분석 한다면 사용자마다 다른 선호 조건을 반영한 더 잘맞는 추천도 가능할 것이다. 마지막으로 Tkinter로 제작된 프로그램을 웹 또는 앱으로 발전시키고 스마트폰의 위치 정보와 연동하여 현재 위치에서 바로 코스를 검색하고 길 안내를 받을 수 있도록 개선할 것이다.

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 사용자가 입력한 시작 지점, 희망 거리, 페이스 및 추천 개수를 바탕으로 여러 러닝 코스를 생성하고, 거리와 예상 시간을 비교한 뒤 실제 지도에서 경로를 확인할 수 있는 프로그램을 구현하였다.
- 나. python 프로그램을 활용하여 만든 프로그램으로 일상 속 건강한 취미생활을 더 즐겁고 계획적이게 할 수 있다는 걸 알게 되니 더 다양한 일상의 프로그램을 제작해보고 싶다는 생각이 들었다.
- 다. 처음 시도해보는 코딩 방식과 GUI를 많이 활용하다 보니 처음에는 어렵고 코드를 이해하며 프로그램을 만들기 어려웠지만 점점 직접 해 보며 이해가 되고 더 개선되는 코드와 결과물을 보며 스스로 이해하며 학습하는 능력을 기를 수 있었다.
- 라. 이 프로그램을 앱이나 웹으로 제작해보기 위해 더 다양한 프로그래밍 언어를 배울 예정이다.

2. 제언

이 코드는 구글 지도로 연동했을 때 자신의 위치만 보여주기 때문에 구글 지도에 경로 전체를 자동으로 전달하여 표시하는 기능을 추가하면 더 좋을 것이다. 또한 GUI 뿐 아니라 Python 라이브러리 중 웹을 만들 때 사용되는 라이브러리를 사용하거나 html을 사용하여 웹/앱으로 제작하면 더 유용하게 사용 할 수 있을 것이다.

※ 참고문헌

대전교육정보원정보영재교육원. (2026). *금요교육 및 하계집중교육 SW고급과정*. 대전교육정보원정보영재교육원.

앨런 무어. (2024). *Tkinter를 사용한 파이썬 GUI 프로그래밍*(2판). 에이콘출판사.

네이버 블로그(ybcraft, 썸이, 어나더제이, 말랑복숭아 등)

유튜브(선과 함께, 힙으뜸, 건짱과 달수 등)